

GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

TekMess

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

1. Propósito de la guía

Proyecto: TekMess

El propósito de este desarrollo es orientar la transición desde los Requisitos Funcionales (RF) definidos en la ERS del sistema TekMess, hacia un Modelo de uso de análisis, que sea claro, trazable y verificable.

Mediante este proceso se busca garantizar que cada funcionalidad se encuentre representado por un caso de uso específico, en donde se definirá de manera clara que actor interactúa con cada proceso del negocio, sentando las bases y con una estandarización de lenguaje de modelado UML con el cual asegurar que el diseño sea consistente, profesional y fácil de actualizar ante cualquier cambio en los requisitos operativos de TekMess

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases de análisis (Entidad, Control y Frontera) para el sistema de mensajería y auditoría.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué objetos y responsabilidades se necesitan para cumplir con los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis (Clases de borde, control y entidad).	Insumo para el diseño de la arquitectura de software y la base de datos de TekMess.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Identificación de los actores

- Centralista: Actor principal de administración, encargado de la gestión de la base de datos de empleados, la configuración de accesos y la supervisión de la importancia de datos externos
- Supervisor: Actor con privilegios de revisión, su función principal es el auditar reportes operativos en donde se garantice que la información enviada por los guardias sea verídica y este mismo cumpla con los estándares de la empresa
- Guardia: Usuario operativo en campo, la función principal es la detección de incidentes mediante el envío de reportes operativos en tiempo real
- Jefe Logística: este perfil es de nivel estratégico, el cual consume los reportes consolidados y estadísticas de tiempos de respuesta para la toma de decisiones
- Usuario: Rol abstracto mediante el cual se realiza acciones comunes de seguridad, como el inicio de sesión y autenticación multifactor

4. Datos sugeridos para la gestión de empleados

Esta tabla define la información mínima que manejará tu sistema para cada trabajador

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
Nombre de Usuario	Texto	Identificador único de acceso.	Obligatorio.
Contraseña	Texto (Hash)	Clave de seguridad del usuario.	Obligatorio, bajo políticas de seguridad.
Código OTP	Texto	Código numérico de verificación MFA/Recuperación.	Obligatorio, con tiempo de expiración.
Correo	Texto	Canal de envío para los códigos de verificación.	Obligatorio.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 (Módulo RF-02)

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-02.01	El sistema debe permitir el inicio de sesión validando identidad.	Usuario	Iniciar Sesión
RF-02.02	El sistema debe permitir el cambio de contraseña.	Usuario	Cambiar Contraseña
RF-02.03	El sistema debe permitir recuperar la contraseña.	Usuario	Recuperar Contraseña
RF-02.04	El sistema debe realizar Autenticación Multifactor (MFA).	Usuario	Realizar Autenticación Multifactor

6. Código PlantUML: diagrama de casos de uso Administrar Sistema

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Jefe de Logística" as Jefe
actor "Sistema" as Sistema

rectangle "Sistema TekMess - Módulo Empleados" {
    usecase "Crear empleado" as UC1
    usecase "Editar empleado" as UC2
    usecase "Eliminar empleado" as UC3
    usecase "Generar credenciales" as UC4
    usecase "Validar datos del empleado" as UC5
}

Jefe --> UC1
Jefe --> UC2
Jefe --> UC3
```

```

UC1 ..> UC5 : <<include>>
UC2 ..> UC5 : <<include>>
UC1 ..> UC4 : <<include>>

```

```

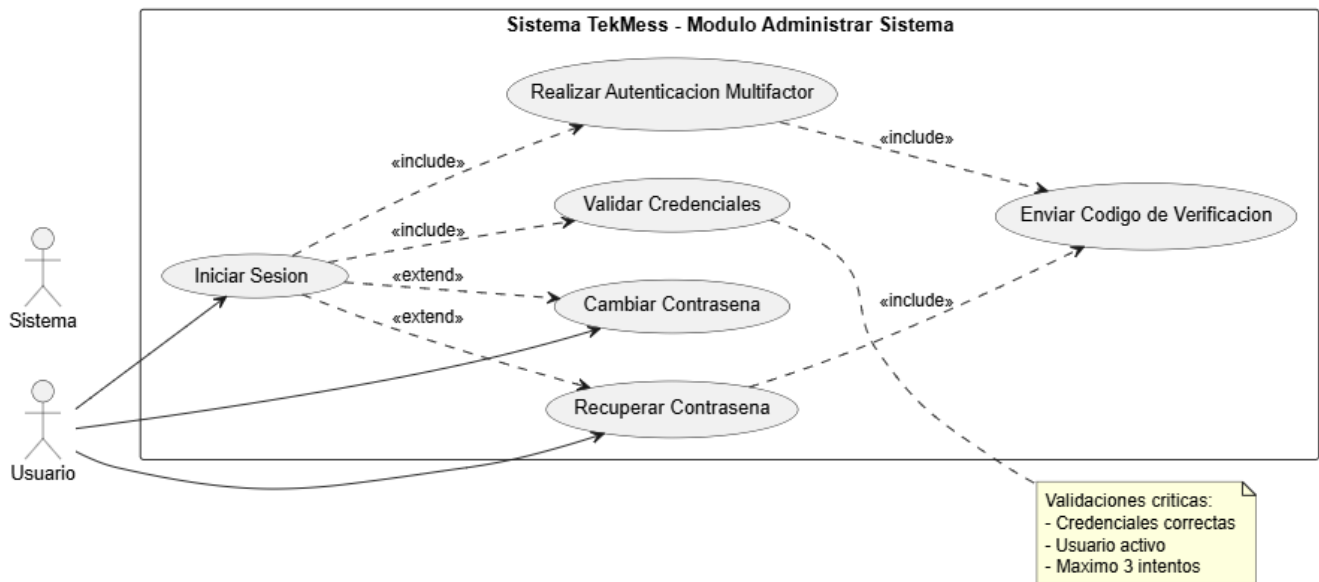
note right of UC5
Validaciones críticas:
- Cédula (10 dígitos)
- Rol RBAC válido
- Correo institucional
end note

```

```

@enduml

```



7. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Iniciar Sesión	Usuario	El usuario debe estar registrado y activo.	Ingresar credenciales -> Validar -> Realizar MFA -> Acceder.	Acceso concedido a TekMess.
Cambiar Contraseña	Usuario	El usuario debe conocer su contraseña actual.	Ingresar contraseñas -> Validar políticas -> Actualizar BD.	Contraseña actualizada exitosamente.
Recuperar Contraseña	Usuario	Correo debe estar registrado en el sistema.	Solicitar código -> Recibir OTP -> Validar OTP -> Cambiar contraseña.	Acceso recuperado.
Realizar Autenticación Multifactor	Usuario	Credenciales base deben ser válidas.	Generar código -> Enviar al correo -> Ingresar código -> Validar.	Identidad confirmada en el sistema.

8. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

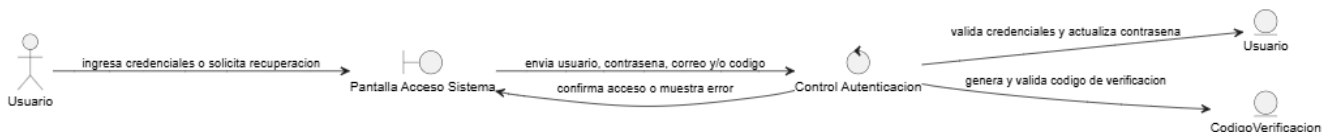
Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para CRUD Estudiante	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Interacción con el Usuario para acceso.	FormularioAccesoSistema	boundary "Formulario Acceso" as UI
Control / Control	Lógica de validación de seguridad.	ControlAutenticacion	control "Control Autenticacion" as Ctrl
Entidad / Entity	Datos conservados en PostgreSQL.	Usuario, CodigoVerificacion	entity "Usuario" as User

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false

actor "Usuario" as Usuario
boundary "Pantalla Acceso Sistema" as UI
control "Control Autenticacion" as Ctrl
entity "Usuario" as User
entity "CodigoVerificacion" as Codigo

Usuario --> UI : ingresa credenciales o solicita recuperacion
UI --> Ctrl : envia usuario, contrasena, correo y/o codigo
Ctrl --> User : valida credenciales y actualiza contrasena
Ctrl --> Codigo : genera y valida codigo de verificacion
Ctrl --> UI : confirma acceso o muestra error
@enduml
```



Descripción de los componentes (Análisis TekMess)

- Frontera (Boundary):** Representa la interfaz (como el Formulario de Acceso al Sistema) donde el usuario (Guardia, Supervisor, Centralista o Jefe) ingresa sus credenciales, correos electrónicos para recuperación o los códigos de verificación OTP para acceder a la plataforma.
- Control:** Contiene la lógica de seguridad para validar las credenciales ingresadas, aplicar las políticas de contraseñas (longitud y caracteres), y coordinar la generación, envío y validación de los códigos de Autenticación Multifactor (MFA).
- Entidad (Entity):** Representa los objetos de negocio críticos para la sesión, como el Usuario (que almacena su estado, rol y el hash de su contraseña) y el CodigoVerificacion (que maneja el OTP y su tiempo de expiración), los cuales se consultan o actualizan en la base de datos PostgreSQL.

9. Matriz de trazabilidad RF-CU para el ejemplo

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
<u>RF-02.01</u>	Iniciar Sesión	Usuario	Alta	Acceso permitido solo con credenciales válidas y MFA exitoso.	UC1
RF-02.02	Cambiar Contraseña	Usuario	Alta	Clave encriptada y validada según política de 8 caracteres.	UC2
RF-02.03	Recuperar Contraseña	Usuario	Alta	Envío de código OTP temporal al correo vinculado.	UC3
RF-02.04	Realizar Autenticación MFA	Usuario	Alta	Verificación estricta del OTP antes del acceso al sistema.	UC4

10. Fuentes internas consultadas

- Especificación de Requisitos de Software (ERS) TekMess V1.0.
- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Disenio_OO_PlantUML.docx